



## Contexte du projet

- Présentation de l'association
- Organisation par comités (pédagogique, immobilier, communication/levée de fonds, social/RH/vie associative)
- Objectif : ouverture du collège en septembre 2026
- Situation actuelle (Google Workspace, outils artisanaux, manque de compétences techniques)

## Objectifs généraux

- Structurer et professionnaliser l'écosystème numérique du futur collège
- Créer une identité visuelle cohérente et attractive
- Développer un site web et potentiellement un service web
- Mettre en place une stratégie digitale
- Sécuriser les données
- Préparer l'équipe à l'utilisation des outils créés

## Périmètre fonctionnel

### Identité visuelle

- Refonte/amélioration du logo
- Extension de la charte graphique
- Définition des couleurs, typographies, symboliques, iconographie
- Création de templates (présentations, documents internes)

### Site web

- Présentation du collège et des valeurs Informations pratiques
- Espace donateurs
- Espace familles / enseignants
- Accès administratifs
- Back-office simple
- Respect des normes RGPD et d'accessibilité
- Communication interne
- Planning / calendrier
- Notifications

- Accès sécurisé selon les profils (familles, enseignants, donateurs...)
- Outils de suivi (CRM, newsletters, statistiques)

## Gestion de documents en interne

La solution devra permettre la **gestion centralisée de fichiers** via une **interface web sécurisée**, accessible depuis un navigateur et des applications clientes.

Fonctionnalités attendues :

- Stockage de fichiers et dossiers
- Téléversement et téléchargement de documents
- Organisation par arborescence de dossiers
- Synchronisation des fichiers entre plusieurs appareils
- Gestion des utilisateurs et des droits d'accès
- Partage de fichiers et dossiers (liens sécurisés, expiration, mot de passe)
- Historique des versions et corbeille
- Accès multi-utilisateurs
- Authentification sécurisée (mot de passe fort, 2FA en option)

La solution devra être utilisable comme un **site web de gestion de fichiers**, sans développement spécifique obligatoire.

## Hébergement

- Choix de la solution d'hébergement : se décider entre les 3 OVH

VPS 2026

Choisissez la configuration qui correspond à vos besoins : hébergement web, gaming, VPN, développement et plus encore.

VPS-1

À partir de 3,82 €

HT/mois  
soit 4,58 € TTC/mois

Frais d'installation: Offert

Configurer

✓ 4 vCores

✓ 8 Go RAM

✓ 75 Go SSD

✓ Sauvegarde automatisée 1 jour

✓ Trafic illimité

✓ 400 Mbit/s bande passante publique

VPS-2

À partir de 5,95 €

HT/mois  
soit 7,14 € TTC/mois

Frais d'installation: Offert

Configurer

✓ 6 vCores

✓ 12 Go RAM

✓ 100 Go SSD NVMe

✓ Sauvegarde automatisée 1 jour

✓ Trafic illimité

✓ 1 Gbit/s bande passante publique

VPS-3

Recommandé

À partir de 11,90 €

HT/mois  
soit 14,28 € TTC/mois

Frais d'installation: Offert

Configurer

✓ 8 vCores

✓ 24 Go RAM

✓ 200 Go SSD NVMe

✓ Sauvegarde automatisée 1 jour

✓ Trafic illimité

✓ 1,5 Gbit/s bande passante publique

VPS-4

À partir de 21,25 €

HT/mois  
soit 25,50 € TTC/mois

Frais d'installation: Offert

Configurer

✓ 12 vCores

✓ 48 Go RAM

✓ 300 Go SSD NVMe

✓ Sauvegarde automatisée 1 jour

✓ Trafic illimité

✓ 2 Gbit/s bande passante publique

VPS-5

À partir de 31,45 €

HT/mois  
soit 37,74 € TTC/mois

Frais d'installation: Offert

Configurer

✓ 16 vCores

✓ 64 Go RAM

✓ 350 Go SSD NVMe

✓ Sauvegarde automatisée 1 jour

✓ Trafic illimité

✓ 2,5 Gbit/s bande passante publique

VPS-6

À partir de 41,65 €

HT/mois  
soit 49,98 € TTC/mois

Frais d'installation: Offert

Configurer

✓ 24 vCores

✓ 96 Go RAM

✓ 400 Go SSD NVMe

✓ Sauvegarde automatisée 1 jour

✓ Trafic illimité

✓ 3 Gbit/s bande passante publique

LWS

VPS S

Sites web de petite taille

Seulement

9,99 € HT/mois

11,99€ TVA comprise

Commander →

Puissance serveur

✓ Intel® Xeon®

✓ 2 vCore CPU 3.0 GHz

✓ 2 4 Go mémoire RAM

✓ 80 100 Go SSD NVMe

✓ Bande passante illimitée (débit 250 Mbit/s)

✓ Infogéré ou accès root

✓ Accès root

VPS M

Sites de moyenne taille

19,99 € Économie 75%

4,99 € HT/mois

5,99€ TVA comprise

Commander →

Puissance serveur

✓ Intel® Xeon®

✓ 4 vCore CPU 3.0 GHz

✓ 4 8 Go mémoire RAM

✓ 120 150 Go SSD NVMe

✓ Bande passante illimitée (débit 250 Mbit/s)

✓ Infogéré ou accès root

✓ Accès root

VPS L

Sites pro sécurisés

Seulement

29,99 € HT/mois

35,99€ TVA comprise

Commander →

Puissance serveur

✓ Intel® Xeon®

✓ 6 vCore CPU 3.0 GHz

✓ 12 Go mémoire RAM

✓ 160 200 Go SSD NVMe

✓ Bande passante illimitée (débit 250 Mbit/s)

✓ Infogéré ou accès root

✓ Accès root

VPS XL

Sites pro de grande taille

Seulement

49,99 € HT/mois

59,99€ TVA comprise

Commander →

Puissance serveur

✓ Intel® Xeon®

✓ 8 vCore CPU 3.0 GHz

✓ 14 16 Go mémoire RAM

✓ 180 250 Go SSD NVMe

✓ Bande passante illimitée (débit 250 Mbit/s)

✓ Infogéré ou accès root

✓ Accès root

IONOS

| VPS XS                                                  | VPS S                                                                                  | VPS M                                                                                  | VPS L                                                                            | VPS XL                                                                                | VPS XXL                                                                                |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Seulement                                               | Économisez 31 %                                                                        | Économisez 39 %                                                                        | Le + vendu<br>Économisez 41 %                                                    | Économisez 42 %                                                                       | Le + avantageux<br>Économisez 50 %                                                     |
| 1€ HT/mois<br>(1,20 € TTC)<br>Mise en service : 10 € HT | 2,50 € HT/mois<br>2€ HT/mois (2,40 € TTC) pendant 24 mois<br>Mise en service : 10 € HT | 4,50 € HT/mois<br>3€ HT/mois (3,60 € TTC) pendant 24 mois<br>Mise en service : 10 € HT | 8 € HT/mois<br>5€ HT/mois (6 € TTC) pendant 24 mois<br>Mise en service : 10 € HT | 15 € HT/mois<br>9€ HT/mois (10,80 € TTC) pendant 24 mois<br>Mise en service : 10 € HT | 29,50 € HT/mois<br>15€ HT/mois (18 € TTC) pendant 24 mois<br>Mise en service : 10 € HT |
| 1 vCore CPU<br>1 Go RAM<br>10 Go NVMe                   | 2 vCores CPU<br>2 Go RAM<br>80 Go NVMe                                                 | 2 vCores CPU<br>4 Go RAM<br>120 Go NVMe                                                | 4 vCores CPU<br>8 Go RAM<br>240 Go NVMe                                          | 8 vCores CPU<br>16 Go RAM<br>480 Go NVMe                                              | 12 vCores CPU<br>24 Go RAM<br>720 Go NVMe                                              |
| Continuer                                               | Continuer                                                                              | Continuer                                                                              | Continuer                                                                        | Continuer                                                                             | Continuer                                                                              |

Le nom de domaine a été renouvelé : [collegelaboussole.org](https://collegelaboussole.org) via google workspace  
[contact@collegelaboussole.org](mailto:contact@collegelaboussole.org)

- Sécurisation des données personnelles
- Conformité RGPD
- Politique d'accès et de permissions
- Stockage sécurisé des documents et informations sensibles

## Périmètre technique

### Site web

Le site web reposera sur une architecture moderne de type **full-stack JavaScript**, permettant une maintenance facilitée, une évolutivité maîtrisée et de bonnes performances.

La solution devra être accessible depuis tous les navigateurs récents, responsive (ordinateur, tablette, mobile) et conforme aux exigences de sécurité, de performance, d'accessibilité et de protection des données personnelles.

L'architecture technique distinguera clairement :

- le **front-end** (interface utilisateur),
- le **back-end** (logique métier et API),
- la **base de données** (stockage sécurisé des informations).

## Technologies envisagées

### *NextJs*

Le front-end du site sera développé avec **Next.js**, framework React orienté performance et SEO.

Next.js permettra :

- Le **rendu côté serveur (SSR)** et/ou statique (SSG), garantissant de bonnes performances et un référencement naturel optimal ;
- Une navigation fluide et rapide pour les utilisateurs ;
- Une meilleure accessibilité grâce à une structure HTML sémantique ;
- La mise en place d'un design responsive et conforme aux normes d'accessibilité (WCAG / RGAA).

Next.js facilitera également l'intégration des espaces sécurisés (familles, enseignants, donateurs, administration) et des mécanismes d'authentification.

### *NodeJs*

Le back-end reposera sur **Node.js**, environnement d'exécution JavaScript côté serveur.

Node.js offrira :

- une excellente performance pour la gestion des requêtes concurrentes ;
- une cohérence technologique entre le front-end et le back-end ;
- une grande flexibilité pour faire évoluer les fonctionnalités (gestion documentaire, communication interne, dons, etc.).

### *ExpressJs*

**Express.js** sera utilisé comme framework back-end pour la création de l'API.

Il permettra :

- la gestion des routes et des endpoints sécurisés ;
- la mise en place des règles métiers (gestion des utilisateurs, documents, dons, communications internes) ;
- L'implémentation des mécanismes de sécurité (authentification, autorisations par rôles, protections contre les attaques courantes) ;
- la conformité RGPD (gestion des données personnelles, droits des utilisateurs).

### *MongoDB*

La base de données sera basée sur **MongoDB**, solution NoSQL orientée documents.

MongoDB permettra :

- un stockage flexible et structuré des données (utilisateurs, documents, contenus, dons, messages internes) ;
- une évolution simple du modèle de données en fonction des besoins futurs ;
- de bonnes performances pour les opérations de lecture et d'écriture ;
- une gestion sécurisée des données sensibles, conforme aux exigences RGPD.

## Architecture du site

*Site public (accessible à tous)*

### Accueil

- Message de bienvenue
- Actualités principales
- Accès rapides (inscriptions, contact, espace familles, dons)

### Le collège

- Présentation du collège
- Histoire et projet éducatif
- Valeurs et engagements
- Équipe pédagogique et administrative
- Partenariats

### Informations pratiques

- Coordonnées & plan d'accès
- Horaires
- Calendrier scolaire
- Règlement intérieur
- Modalités d'inscription
- FAQ

### Actualités & événements

- Actualités du collège
- Événements à venir
- Archives

### Soutenir le collège (Espace donateurs – partie publique)

- Pourquoi soutenir le collège

- Projets financés
- Faire un don (hello asso)
- Avantages fiscaux
- Témoignages

#### Contact

- Formulaire de contact
- Coordonnées
- Mentions légales & politique de confidentialité

#### Espaces sécurisés (*accès par compte*)

##### Espace Familles

- Actualités internes
- Documents utiles (circulaires, autorisations, formulaires)
- Calendrier des classes
- Communication avec l'établissement
- Informations par niveau/classe

##### Espace Enseignants

- Documents pédagogiques
- Ressources internes
- Planning et réunions
- Communication interne
- Annonces administratives

##### Espace Donateurs (*privé*)

- Historique des dons
- Reçus fiscaux téléchargeables
- Suivi des projets soutenus
- Actualités dédiées aux donateurs

#### Accès *administratifs (restreint)*

##### Espace Administration

- Gestion des utilisateurs et rôles
- Gestion des contenus du site
- Gestion des documents internes
- Statistiques (visites, dons, téléchargements)
- Modération des communications internes

#### Back-office (*pour l'équipe*)

##### Back-office simplifié

- Tableau de bord



Le projet utilisera des outils de design professionnels afin de garantir la cohérence visuelle, l'ergonomie et l'accessibilité de la plateforme.

## Outils envisagés

- **Figma** : création des maquettes et prototypes interactifs, collaboration en temps réel, partage avec les équipes et les parties prenantes.
- **Autres outils éventuels** : Illustrator, Photoshop, ou Canva pour les contenus graphiques ponctuels.

## Objectifs et périmètre

- Création des **maquettes fonctionnelles et visuelles** (desktop, tablette, mobile)
- Validation des interfaces avant intégration front-end
- Collaboration avec les développeurs pour assurer la **faisabilité technique** et la **cohérence UI/UX**
- Respect des normes **accessibilité (WCAG / RGAA)** et **charte graphique** de l'établissement

## Infrastructure et hébergement (VPS)

La solution sera hébergée sur un **serveur privé virtuel (VPS)** dédié, permettant un contrôle total de l'environnement, des performances et de la sécurité.

Le VPS hébergera l'ensemble des composants techniques de la plateforme :

- le front-end Next.js,
- le back-end Node.js / Express.js,
- la base de données MongoDB,
- les services de stockage de fichiers (documents internes),
- les services de sécurité et de supervision.

## Caractéristiques attendues du VPS

Le VPS devra répondre aux exigences suivantes :

- Système d'exploitation Linux (distribution stable type Debian ou Ubuntu LTS)
- Ressources dimensionnées pour les besoins actuels et futurs :
  - CPU dédié ou partagé
  - Mémoire RAM suffisante
  - Espace de stockage évolutif
- Accès administrateur (root) pour la configuration et la maintenance
- Haute disponibilité et fiabilité de l'infrastructure
- Possibilité d'évolution des ressources (scalabilité verticale)

## Architecture de déploiement

L'architecture d'hébergement distinguera clairement :

- les environnements **production**, **préproduction** (si applicable) et **développement**,
- les services applicatifs (front-end, API),
- les services de données (base de données, stockage de fichiers).

Les composants applicatifs pourront être déployés :

- via des services Node.js exécutés sur le VPS,
- et/ou à l'aide de conteneurs (Docker) afin de faciliter la maintenance et les mises à jour.

## Sécurité de l'hébergement

Le VPS devra intégrer les mesures de sécurité suivantes :

- Accès sécurisé par clés SSH (mot de passe désactivé)
- Pare-feu système (ports strictement nécessaires ouverts)
- Chiffrement des communications (HTTPS / TLS)
- Séparation des rôles et des accès administratifs
- Protection contre les attaques courantes (brute force, DDoS, injections)
- Journalisation des accès et des actions sensibles

Une couche de sécurité externe (ex : CDN / pare-feu applicatif type Cloudflare) pourra être mise en place pour renforcer la protection du site et masquer l'adresse IP du VPS.

## Sauvegardes et continuité de service

La solution devra prévoir :

- des sauvegardes régulières :
  - de la base de données MongoDB,
  - des fichiers et documents stockés,
- des sauvegardes stockées sur un support distinct du VPS,
- une procédure de restauration documentée,

- une politique de rétention des sauvegardes conforme aux exigences réglementaires.

## Conformité et localisation des données

- L'hébergement devra être conforme au RGPD
- La localisation des données (pays / zone géographique) devra être maîtrisée
- Les données personnelles et sensibles devront être protégées contre tout accès non autorisé

## Contraintes

- Délais (objectif ouverture 2026)
- Budget (à préciser par l'association)
- Niveau technique faible côté association
- Obligation de simplicité d'utilisation
- Respect légal (données, sécurité, RGPD)
- Image institutionnelle

## Livrables

- Charte graphique complète
- Logo finalisé
- Maquettes UX/UI du site + de l'application
- Supports print et web
- Site web fonctionnel + back-office
- Documentation technique
- Guide utilisateur
- Plan de cybersécurité
- Formation pour l'équipe

## Critères de validation

- Respect de la charte graphique
- Fonctionnalités opérationnelles
- Simplicité d'utilisation
- Sécurité vérifiée
- Conformité RGPD
- Performance du site

- Accessibilité
- Satisfaction des utilisateurs finaux
- Respect des délais

## Annexes

- Inspirations visuelles
- Exemples de sites de référence
- Documents fournis par l'association
- Notes des réunions